

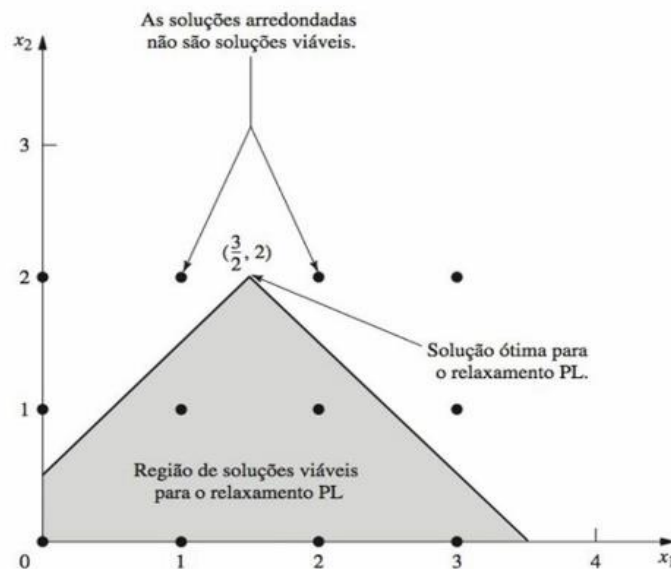
Programação Inteira

- Diversas classes de problemas exigem que os valores obtidos em um problemas de PL seja inteiros (Hillier , 2013):
 - Seleção entre diversas alternativas
 - Decisões do tipo fazer ou não fazer
 - Geração de portfólios de investimento
 - Localização de facilities (fábricas, armazéns, postos de atendimento, etc)
 - Problemas de partição
 - Problemas de alocação
 - Problemas de seqüenciamento
 - Problemas de roteamento
 - etc
- Programação Linear Inteira
 - Mista : Quando pelo menos uma variável deve ter valor inteiro e as demais são continuas
 - Pura: Quando todas as variáveis devem ser inteiras
 - Binária: as variáveis só podem assumir valores 0 ou 1

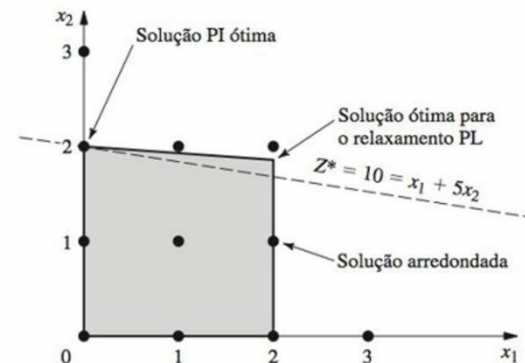
Programação Inteira

- Quando uma variável deve ser inteira mas a solução fornece um resultado não inteiro não podemos simplesmente arredondar ou truncar o valor
 - A solução obtida pode não ser viável
 - A solução obtida pode não ser ótima

Maximizar $Z = x_1 + 5x_2$,



■ FIGURA 11.2 Um exemplo de um problema de PI em que a solução ótima para o relaxamento PL não pode ser arredondada de nenhuma maneira que possa manter a viabilidade.



■ FIGURA 11.3 Um exemplo no qual o arredondamento da solução ótima para o relaxamento PL está longe de ser uma solução ótima para o problema de PI.

Programação Inteira

- Exemplo

$$\max z = 2x_1 - x_2$$

$$\begin{aligned} \text{S. A.} \quad & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ e } x_2 \text{ inteiro} \end{aligned}$$

- Deixamos de lado a necessidade de x_2 inteiro (problema relaxado), chamamos este problema de P_0 e resolvemos o mesmo (método gráfico ou SIMPLEX):

$$x_1 = 2,33$$

$$x_2 = 1,33$$

$$z = 3,33$$

Programação Inteira

- Como podemos verificar $x_2 = 1,33$, ou seja seu valor está em uma região não inteira (entre 1 e 2)
- Para “forçar” que o valor de x_2 seja inteiro, iremos eliminar a possibilidade de que o resultado ocorra nessa faixa de valores, o que nos leva a $(x_2 \leq 1)$ ou $(x_2 \geq 2)$
- Como essas duas restrições não podem ser atendidas simultaneamente iremos “ramificar” o problema P_0 em dois novos problemas P_1 e P_2 , um com a restrição $(x_2 \leq 1)$ e outro com a restrição $(x_2 \geq 2)$:

P_1 :

$$\max z = 2x_1 - x_2$$

$$\begin{array}{ll} \text{S. A.} & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0, x_2 \text{ inteiro} \end{array}$$

P_2 :

$$\max z = 2x_1 - x_2$$

$$\begin{array}{ll} \text{S. A.} & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_2 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0, x_2 \text{ inteiro} \end{array}$$

Programação Inteira

- Sempre que adicionamos uma restrição a um problema existente, o valor da função objetivo tende a piorar sendo que na melhor das hipóteses ele poderá ser igual ao anterior mas nunca será melhor.
- Essa propriedade é útil para que possamos limitar a busca de possíveis soluções ótimas na árvore de soluções já que em problemas com mais variáveis inteiras pode haver um grande número de combinações possíveis de valores o que poderia tornar a busca bastante custosa
- Resolvendo P_1 e P_2 teremos:

P_1 :

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 1$$

$$z = 3$$

P_1 :

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 2$$

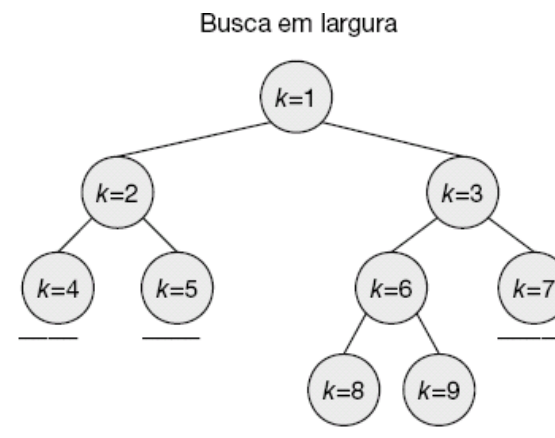
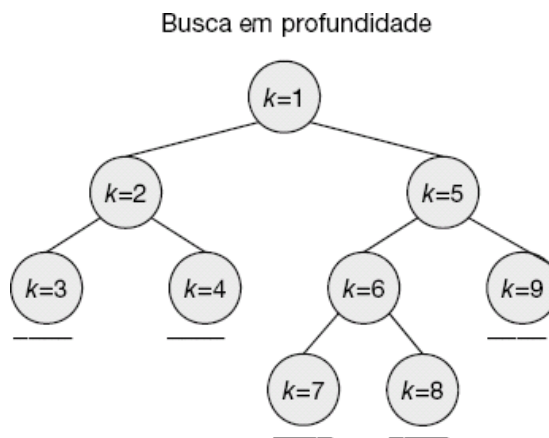
$$z = 2$$

Programação Inteira

- Como ambos forneceram valores inteiros para x_2 , escolhemos aquele que dá o melhor resultado para a função objetivo, isto é, a resposta 1.
- Se, por hipótese, a resposta 2 fosse $x_2 = 2,5$, também não precisaríamos fazer nova ramificação, uma vez que o valor para a FO já é pior do que o da resposta 1.
- Porém, se ainda com x_2 não inteiro o valor da FO fosse 3,3 (por exemplo), valeria a pena fazer mais uma ramificação, pois o valor da FO poderia ser melhor do que a resposta 1.

Programação Inteira

- Branch and Bound – Partição e Avaliação Sucessiva, método de solução mais usado
 - Branch: escolha do subproblema a tratar
 - Bound: estabelecimento do limite inferior(maximização) ou superior (minimização) para busca da melhor solução
- A partição (ramificação) é feita apenas uma variável, se houver mais de uma candidata escolhe-se arbitrariamente
- A busca pode ser em largura ou profundidade



Fonte:

Programação Inteira

Sejam $x_j^* \notin \mathbb{I}$ a solução ótima de um problema de PPL,
 $\lfloor x_j^* \rfloor$ o maior inteiro menor que x_j^*
 $\lceil x_j^* \rceil$ o menor inteiro maior que x_j^*

Algoritmo:

- Passo 1 Gere uma lista de PPL's inicialmente vazia. Resolva o PPL desconsiderando as restrições de integridade. Se este problema não tem solução viável, então PARE. O PPLIM também não terá solução viável. Em caso contrário, inclua este PPL na lista.
- Passo 2 Escolha, entre os PPL's da lista, aquele cujo valor da solução ótima seja o máximo. Se mais de um problema atender esta condição, desempate de qualquer forma, mas sempre a favor de soluções que satisfaçam as condições de integridade do PPLIM.
- Passo 3 Retire o problema escolhido da lista e, se a sua solução satisfizer as condições de integridade, PARE. A solução ótima do PPLIM foi encontrada. Em caso contrário, tome uma variável inteira que não satisfaz a condição de integridade, isto é $x_j^* \notin \mathbb{Z}$, e gere dois novos PPL's, pela agregação das seguintes restrições adicionais:
- Problema 1 $x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$
- Problema 2 $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$
- Resolva cada PPL gerado, e se tiver solução ótima, inclua na lista.
- Passo 4 Se a lista estiver vazia, então PARE, pois o PPLIM não tem solução viável. Em caso contrário volte ao Passo 2.

Programação Inteira

- Exemplo:

$$\max 3x_1 + 3x_2 + 13x_3$$

s.a:

$$-3x_1 + 6x_2 + 7x_3 \leq 8$$

$$6x_1 - 3x_2 + 7x_3 \leq 8$$

$$0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{I}$$

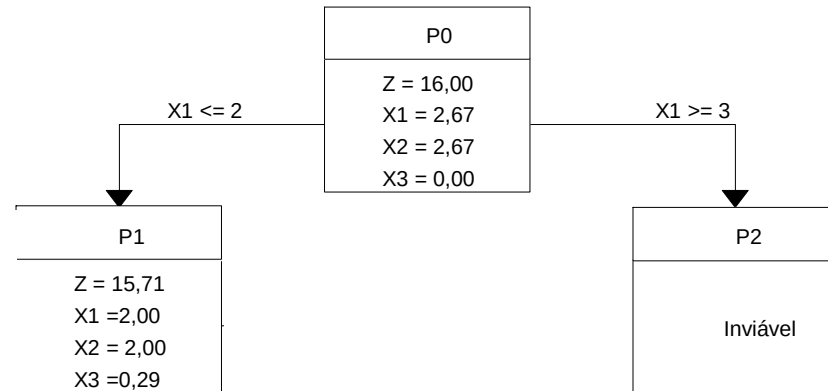
Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original

P0
Z = 16,00 X1 = 2,67 X2 = 2,67 X3 = 0,00

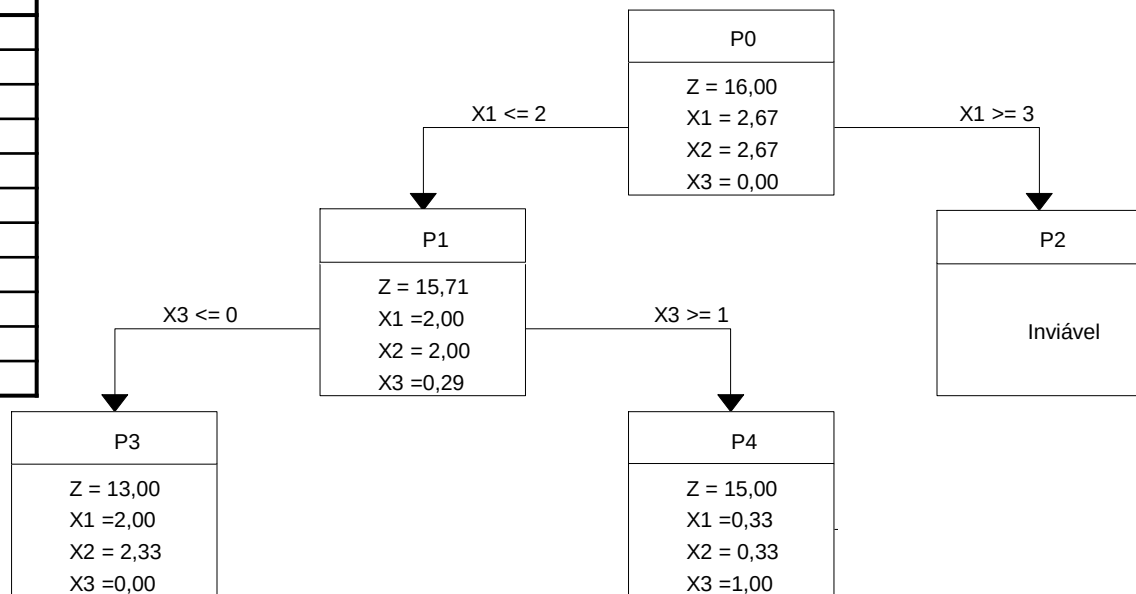
Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original
1	0	2,00	2,00	0,29	15,71	Ok
2	0					Inviavel



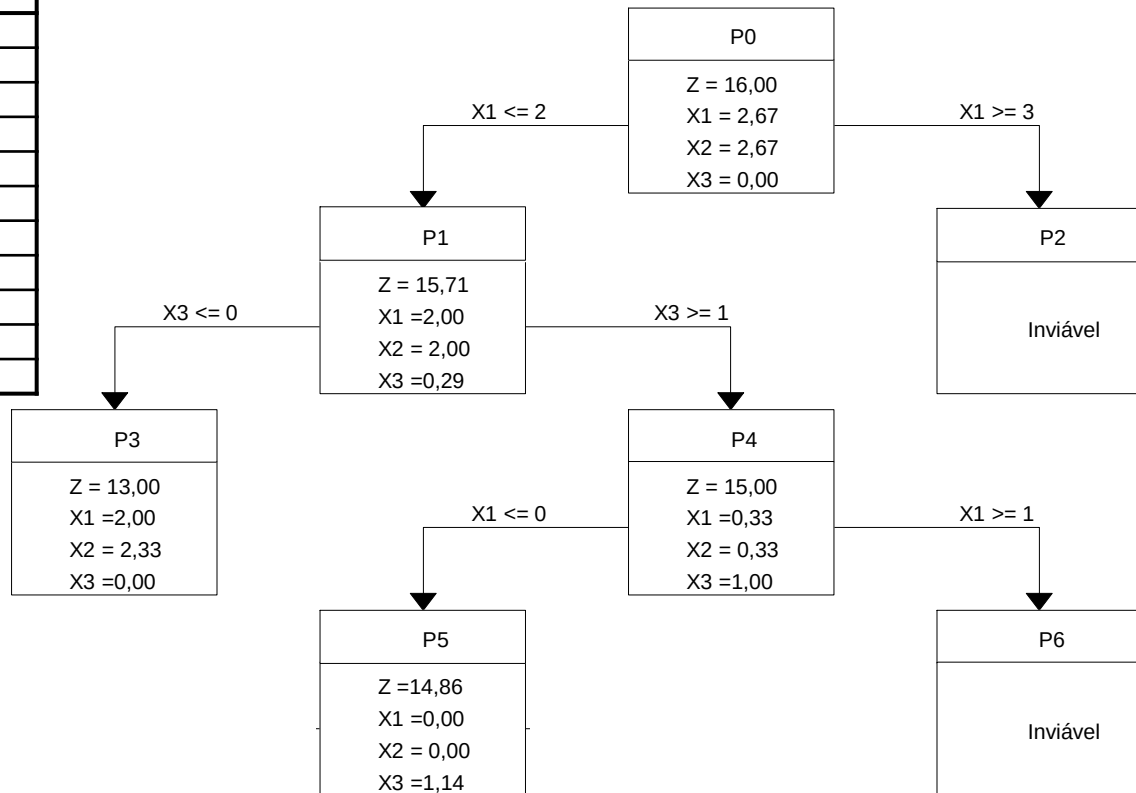
Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original
1	0	2,00	2,00	0,29	15,71	Ok
2	0					Inviavel
3	1	2,00	2,33	0,00	13,00	
4	1	0,33	0,33	1,00	15,00	Ok



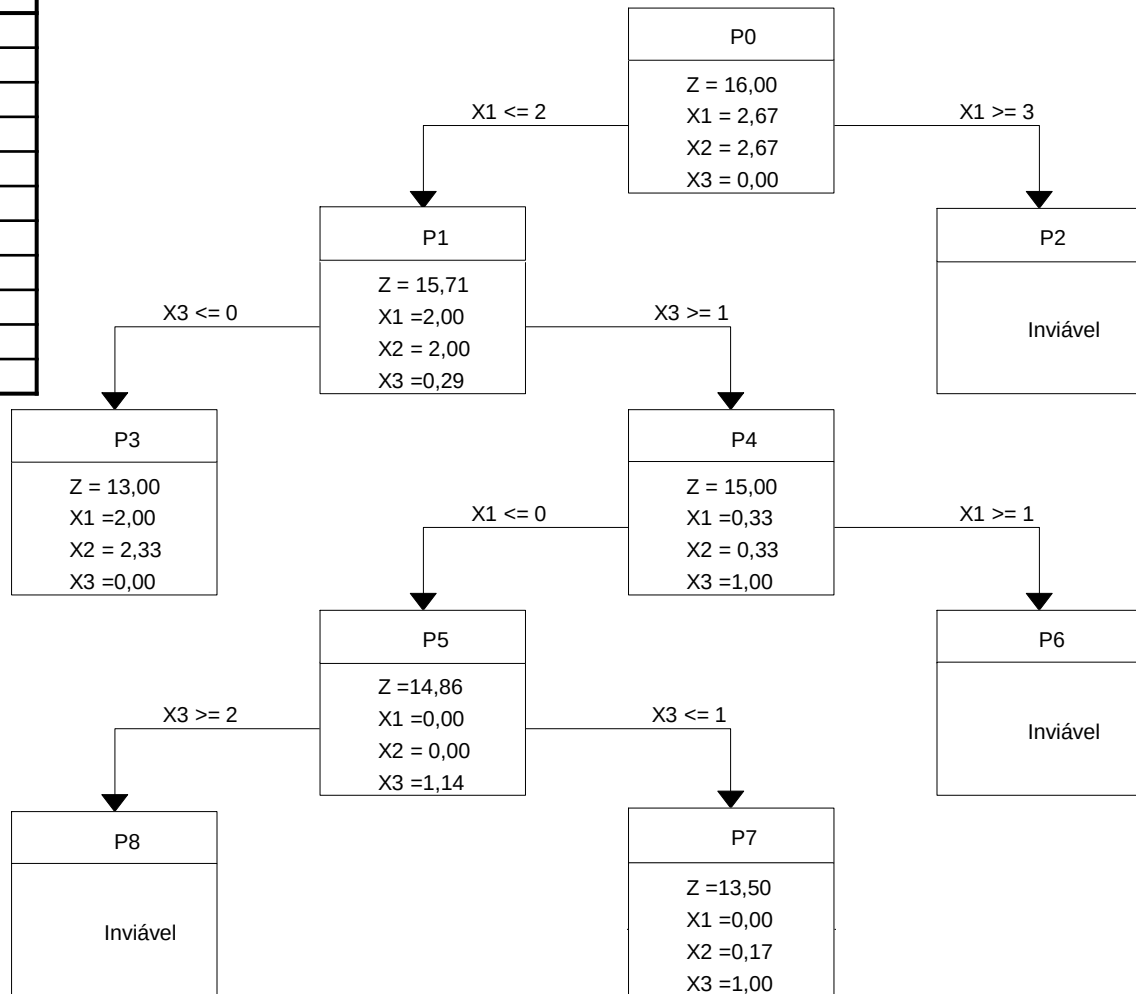
Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original
1	0	2,00	2,00	0,29	15,71	Ok
2	0					Inviavel
3	1	2,00	2,33	0,00	13,00	
4	1	0,33	0,33	1,00	15,00	Ok
5	4	0,00	0,00	1,14	14,86	Ok
6	4					Inviavel



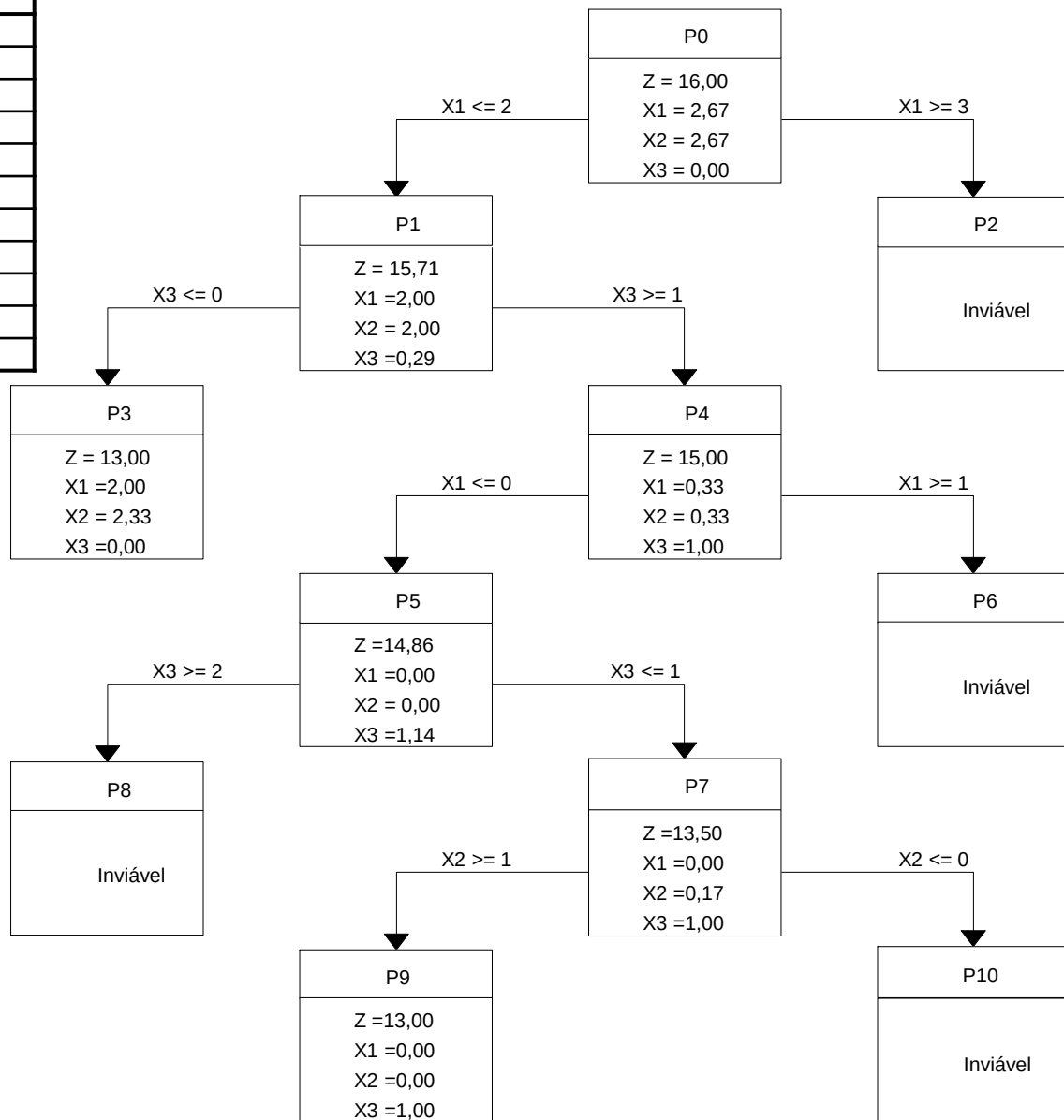
Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original
1	0	2,00	2,00	0,29	15,71	Ok
2	0					Inviavel
3	1	2,00	2,33	0,00	13,00	
4	1	0,33	0,33	1,00	15,00	Ok
5	4	0,00	0,00	1,14	14,86	Ok
6	4					Inviavel
7	5	0,00	0,17	1,00	13,50	Ok
8	5					Inviavel



Programação Inteira

Problema		X1	X2	X3	Z	Obs
Núm.	Ant.	Valor	Valor	Valor		
0	-	2,67	2,67	0,00	16,00	PL original
1	0	2,00	2,00	0,29	15,71	Ok
2	0					Inviavel
3	1	2,00	2,33	0,00	13,00	
4	1	0,33	0,33	1,00	15,00	Ok
5	4	0,00	0,00	1,14	14,86	Ok
6	4					Inviavel
7	5	0,00	0,17	1,00	13,50	Ok
8	5					Inviavel
9	7	0,00	0,00	1,00	13,00	Sol. ótima
10	7					Inviavel



Programação Inteira

- Bibliografia:
 - HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional. 9. Porto Alegre AMGH 2013 recurso online ISBN 9788580551198.